



# RezerviŠik

Projektni zadatak  
Verzija 1.2

## Verzije dokumenta

| Datum           | Verzija | Opis                                       | Autor        |
|-----------------|---------|--------------------------------------------|--------------|
| 1.avgust 2025.  | 1.0     | Inicijalna verzija                         | svi članovi  |
| 2.avgust 2025.  | 1.1     | Dodate funkcionalnosti                     | Iva Šuša     |
| 10.avgust 2025. | 1.2     | Dodat korisnik i izmenjene funkcionalnosti | Iva Šuša     |
| 2.mart 2026     | 1.3     | Izmenjeno filtriranje korisnika            | Jovana Simić |

# Sadržaj

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Verzije dokumenta                                 | 2  |
| Sadržaj                                           | 3  |
| Članovi tima                                      | 5  |
| 1. Uvod                                           | 6  |
| 1.1. Rezime                                       | 6  |
| 1.2. Namena dokumenta i ciljna grupa              | 6  |
| 1.3. Svrha projekta                               | 6  |
| 2. Tehnologija                                    | 7  |
| 3. Opis sistema                                   | 8  |
| 4. Vrste korisnika                                | 9  |
| 4.1 Klijent                                       | 9  |
| 4.2 Osoblje                                       | 9  |
| 4.3 Vlasnik salona                                | 10 |
| 4.4 Sistemski administrator                       | 10 |
| 5. Funkcionalnosti                                | 11 |
| 5.1. Registracija korisnika                       | 11 |
| 5.2. Autorizacija i odjava korisnika              | 11 |
| 5.3. Ažuriranje ličnih podataka                   | 11 |
| 5.4. Upravljanje uslugama (Vlasnik salona)        | 12 |
| 5.5. Upravljanje terminima (Klijent i Osoblje)    | 12 |
| 5.6. Kalendar i notifikacije                      | 12 |
| 5.7. Administracija korisnika (Vlasnik salona)    | 12 |
| 5.8. Statistika (Vlasnik salona)                  | 12 |
| 5.9. Pretraga i pregled salona i usluga (Klijent) | 13 |
| 5.10. Zakazivanje termina od strane osoblja       | 13 |
| 5.11. Sistem ocenjivanja i recenzija (Klijent)    | 13 |
| 5.12. Filtriranje (Svi korisnici)                 | 13 |
| 6. Ograničenja                                    | 13 |
| 6.1. Pretpostavke                                 | 13 |
| 6.2. Ograničenja                                  | 14 |
| 7. Nefunkcionalni zahtevi                         | 14 |
| 8. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom          | 15 |
| 8.1. Uputstva za korišćenje                       | 15 |
| 8.2. Označavanje                                  | 15 |
| 9. Plan i prioriteti                              | 15 |



## Članovi tima

- Iva Šuša (Tim lider)
- Maša Avramović
- Sandra Bujanja
- Jovana Simić



# 1. Uvod

## 1.1. Rezime

Projekat **RezerviŠik** predstavlja web aplikaciju za online rezervaciju termina u salonima lepote, frizerskim studijima i salonima za negu noktiju. Aplikacija je namenjena klijentima, vlasnicima i osoblju salona, sa ciljem da pojednostavi proces zakazivanja i upravljanja terminima.

Cilj sistema je da omogući lakši pregled usluga, izbor slobodnih termina, online potvrdu rezervacija bez potrebe za telefonskim pozivima ili odlaskom u salon, kao i bolje organizovanje rada osoblja i praćenje poslovanja za vlasnike salona.

## 1.2. Namena dokumenta i ciljna grupa

Ovaj dokument definiše probleme i zahteve koje aplikacija rešava, opisuje funkcionalnosti koje pruža i daje ideje za njegovo dalje unapređivanje. Dokument je namenjen članovima tima.

## 1.3. Svrha projekta

Svrha projekta **RezerviŠik** je da unapredi komunikaciju između klijenata i salona, smanji broj propuštenih termina, omogući bolje planiranje resursa i uvede jednostavniji način organizacije usluga lepote. Sistem je zamišljen kao fleksibilna i modularna platforma koju je moguće proširivati dodavanjem novih funkcionalnosti, kao što su online plaćanja, sistem lojalnosti ili mobilna aplikacija.

## 2. Tehnologija

- **Frontend:** Javascript, HTML, CSS, jQuery
- **Backend:** Django
- **Baza podataka:** PostgreSQL / MySQL
- **API integracije:** Google Calendar API
- **Sistem notifikacija:** Firebase Cloud Messaging



### 3. Opis sistema

Na osnovu iskustva sa postojećim platformama za rezervaciju termina, došlo se na ideju da se napravi jedan sistem koji će olakšati komunikaciju između klijenata i estetskih salona.

**RezerviŠik** je web aplikacija koja omogućava pronalazak svih salona koji odgovaraju potrebama klijenata, online rezervaciju termina, pregled usluga odabranog salona i automatsko upravljanje rasporedima za klijente, vlasnike i osoblje salona. Cilj je da se smanji broj propuštenih termina, uvede bržu i efikasniju organizaciju, i obezbedi jednostavnije iskustvo zakazivanja bez potrebe za telefonskim pozivima ili ličnim odlascima u salon.

Aplikacija ima tri glavne vrste korisnika:

- **Klijenti** mogu pregledati ponudu salona po uslugama, videti slobodne termine i izvršiti online rezervaciju. Takođe dobijaju automatske podsetnike o predstojećim terminima putem SMS-a.
- **Osoblje** ima uvid u sopstvene rasporede i prate listu zakazanih klijenata.
- **Vlasnici salona** imaju mogućnost dodavanja i uređivanja usluga, dodavanja osoblja i integracije kalendara salona sa sistemima poput Google Calendar-a.
- **Sistem administrator** dozvoljava vlasnicima salona da naprave naloge.

Sistem je zamišljen kao fleksibilna i modularna platforma. Pored osnovnih funkcionalnosti, predviđena je i integracija dodatnih opcija kao što su online plaćanje, sistem lojalnosti, napredna analitika i mobilna verzija aplikacije.

Jedna od ključnih karakteristika projekta je intuitivni prikaz rasporeda koji omogućava jednostavno zakazivanje i pregled termina. Sistem automatskih notifikacija obezbeđuje da klijenti uvek budu obavešteni o predstojećim terminima, čime se smanjuju propuštene rezervacije i poboljšava organizacija rada salona.



## 4. Vrste korisnika

U sistemu su predviđene sledeće vrste korisnika:

- **Klijent**
- **Osoblje**
- **Vlasnik salona**
- **Sistem Administrator**

Sve kategorije korisnika imaju različite privilegije i pristup funkcionalnostima, uz obaveznu autorizaciju prilikom prijavljivanja na sistem.

### 4.1 Klijent

Klijent je registrovani korisnik sistema. Nakon registracije dobija nalog sa ličnim informacijama i istorijom rezervacija.

- Može pregledati sve usluge i slobodne termine.
- Može izvršiti online rezervaciju termina i otkazati postojeći.
- Prima automatske notifikacije (SMS) o predstojećim terminima.
- Ima istoriju svih završenih i otkazanih termina.
- Može uređivati svoj nalog i lične podatke.

### 4.2 Osoblje

Osoblje obuhvata frizere, kozmetičare i druge zaposlene u salonu. Nalog im odobrava vlasnik salona.

- Ima uvid u sopstveni raspored termina (dnevni, nedeljni, mesečni).
- Dobija automatska obaveštenja o novim rezervacijama.
- Može menjati status termina (npr. završen, otkazan).
- Ima pristup istoriji klijenata i pruženih usluga.

### 4.3 Vlasnik salona

Vlasnik salona ima najviši korisnički nivo pristupa i zadužen je za kompletno upravljanje salona.

- Može dodavati, menjati i brisati usluge, njihove opise i cene.
- Upravljanje osobljem: kreiranje naloga, dodeljivanje rasporeda, uređivanje informacija.
- Ima uvid u sve rezervacije i statistiku poslovanja salona.
- Može integrisati raspored salona sa eksternim kalendarima (Google Calendar).

### 4.4 Sistemski administrator

Sistemski administrator ima najviši nivo privilegija u celom sistemu i odgovoran je za održavanje i bezbednost aplikacije.

- Odobrava registracije novih Vlasnika salona.
- Ima pristup svim podacima i funkcionalnostima u sistemu radi tehničke administracije.
- Upravljanje sistemskim podešavanjima, sigurnosnim pravilima i korisničkim privilegijama.

## 5. Funkcionalnosti

U ovom odeljku definišu se osnovne funkcionalnosti koje sistem treba da obezbedi različitim kategorijama korisnika: klijentima, osoblju i vlasnicima salona.

### 5.1. Registracija korisnika

Ukoliko korisnik nema nalog, može ga kreirati popunjavanjem forme za registraciju.

Tokom registracije korisnik bira tip naloga:

- **Klijent** – registruje se samostalno putem forme, unosi lične podatke, a nalog se automatski aktivira nakon validacije unetih podataka.
- **Vlasnik salona** – registruje se samostalno, unosi lične podatke i podatke o salonu. Nalog ostaje neaktivan dok ga ne odobri Sistemski administrator.
- **Osoblje** – ne registruje se samostalno; nalog za članove osoblja kreira isključivo Vlasnik salona.

Svi uneti podaci se proveravaju radi validnosti i čuvaju u bazi, pri čemu se lozinka enkriptuje.

### 5.2. Autorizacija i odjava korisnika

- Registrovani korisnici (Klijent, Osoblje, Vlasnik salona) prijavljuju se unosom registrovanog email-a i lozinke.
- Sistem proverava validnost unetih podataka poređenjem sa podacima u bazi, pri čemu se lozinka upoređuje u enkriptovanom obliku.
- Ukoliko su podaci tačni, korisniku se dodeljuju privilegije i omogući pristup funkcionalnostima u skladu sa njegovom ulogom.
- U slučaju unosa netačnih podataka, prijava nije dozvoljena i sistem prikazuje poruku o grešci.

### 5.3. Ažuriranje ličnih podataka

- **Klijent i Osoblje** mogu menjati lične podatke (ime, prezime, telefon) i lozinku. Osoblje može dodatno menjati dostupnost termina. Email adresa se ne može menjati.
- **Vlasnik salona** može ažurirati podatke o salonu (usluge, cene, opis, radno vreme, kontakt) i upravljati nalogima osoblja (pregled, deaktivacija).

#### **5.4. Upravljanje uslugama (Vlasnik salona)**

- Vlasnik salona upravlja uslugama dodavanjem, izmenom i brisanjem uz validaciju podataka.
- Sve izmene se odmah čuvaju i postaju dostupne klijentima za rezervaciju.

#### **5.5. Upravljanje terminima (Klijent i Osoblje)**

- Klijenti mogu rezervisati i otkazivati termine, dok sistem sprečava duple rezervacije i sinhronizuje promene.
- Sve izmene termina se odmah čuvaju u bazi, a korisnici dobijaju potvrde i notifikacije.

#### **5.6. Kalendar i notifikacije**

- Sistem sinhronizuje termine sa internim i eksternim kalendarima i automatski šalje SMS podsetnike korisnicima. Omogućena je integracija sa Google Calendar-om.
- Otkazivanje termina se odmah reflektuje u kalendaru, a osoblje i korisnici dobijaju notifikacije o promenama.

#### **5.7. Administracija korisnika (Vlasnik salona)**

- Vlasnik salona ima mogućnost kreiranja, uređivanja i brisanja naloga osoblja.

#### **5.8. Statistika (Vlasnik salona)**

- Vlasnik salona može u realnom vremenu pratiti statistiku termina, prihoda i prosečnih ocena.
- Pristup ovim podacima omogućava bolje planiranje i optimizaciju poslovanja salona.

### **5.9. Pretraga i pregled salona i usluga (Klijent)**

- Klijenti mogu pregledati listu salona sa osnovnim informacijama i odabrati salon za detaljan prikaz usluga i cena.
- Pretraga omogućava filtriranje po nazivu usluge i drugim kriterijumima, sa jasnom porukom ako nema rezultata.
- Sve usluge i cene se prikazuju ažurno, a korisnički interfejs je pregledan i konzistentan.
- Za prikaz usluga nije potrebna prijava, a baza mora sadržati validne podatke o salonima i uslugama.

### **5.10. Zakazivanje termina od strane osoblja**

- Osoblje može zakazivati termine u ime klijenata, unoseći potrebne podatke kroz aplikaciju uz automatsku proveru validnosti.
- Sistem sprečava dupliranje termina i prikazuje samo slobodne termine za zakazivanje.
- Termin se beleži u interni kalendar, a klijent dobija SMS potvrdu dan pre termina.
- Zakazani termini odmah su vidljivi osoblju, čime se smanjuje mogućnost grešaka u rasporedu.

### **5.11. Sistem ocenjivanja i recenzija (Klijent)**

- Pregled i ostavljanje ocena nakon završenog termina.
- Pregled recenzija za svaku uslugu od strane vlasnika salona.

### **5.12. Filtriranje (Svi korisnici)**

- Svi korisnici mogu pretraživati i filtrirati usluge po različitim kriterijumima, uključujući naziv, kategoriju i ocenu.
- Sistem omogućava kombinovanje filtera i njihovo resetovanje, čime se olakšava brzo pronalaženje željenih usluga.

## 6. Ograničenja

### 6.1. Pretpostavke

- Sistem treba dizajnirati sa jedinstvenim i intuitivnim interfejsom kako bi korisničko iskustvo bilo konzistentno za sve tipove korisnika (klijenti, osoblje, vlasnici salona).
- Potrebno je obezbediti sigurno čuvanje podataka vezanih za registraciju, lozinke i rezervacije kako bi se izbegao neovlašćen pristup.
- Pretpostavlja se stabilna internet konekcija korisnika i servera radi pravilnog funkcionisanja sistema.
- Sistem mora omogućiti jednostavno dodavanje novih usluga, salona i osoblja, uz minimalne izmene koda i maksimalnu automatizaciju procesa.
- Dizajn prikaza termina i rasporeda treba da bude univerzalan, a sadržaj (slobodni termini, imena klijenata, usluge) se dinamički prilagođava u zavisnosti od izabranog salona ili korisnika.

### 6.2. Ograničenja

- U prvoj verziji sistema neće postojati podrška za online plaćanje; ova funkcionalnost planira se za kasnije verzije.
- U početnoj fazi aplikacija će biti dostupna samo kao web verzija, bez mobilne aplikacije.
- Sistem u prvoj verziji neće imati napredne AI preporuke termina na osnovu istorije korisnika (planirano kao dodatna funkcionalnost).
- Trenutna verzija ne podržava integraciju sa eksternim sistemima lojalnosti.

## 7. Nefunkcionalni zahtevi

- Sistem se sastoji iz serverske i korisničke komponente.
- Backend deo aplikacije treba da može da se izvršava na bilo kom serveru koji podržava Django framework i PostgreSQL/MySQL bazu podataka.
- Potrebno je obezbediti kompatibilnost korisničkog interfejsa sa najpoznatijim internet pretraživačima (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).
- Prikaz stranica mora zadržati isti dizajn i funkcionalnost bez obzira na korišćeni pretraživač i rezoluciju ekrana.
- Sistem mora obezbediti brz odziv pri rezervacijama i pregledima termina čak i pri većem broju istovremenih korisnika.
- Potrebno je omogućiti vizuelnu dinamičnost stranica i intuitivnu navigaciju, koristeći moderne web tehnologije (JavaScript, AJAX, CSS animacije).
- Korisnički interfejs treba da bude responzivan i prilagođen različitim uređajima (desktop, tablet, mobilni).
- Sistem mora podržavati sigurno rukovanje podacima, uključujući enkripciju lozinki i zaštitu komunikacije putem HTTPS protokola.

## 8. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom

### 8.1. Uputstva za korišćenje

- **Klijenti:** registracija, rezervacija i otkazivanje termina, upravljanje nalogom.
- **Osoblje:** pregled i ažuriranje rasporeda, istorija klijenata.

### 8.2. Označavanje

- Sve stranice imaju logo i naziv aplikacije.
- Stranice salona prikazuju naziv, usluge i termine.
- Profil korisnika sadrži lične podatke i istoriju rezervacija.

## 9. Plan i prioriteti

Prva verzija treba da obuhvati:

- Registraciju i prijavu korisnika
- Rezervaciju i otkazivanje termina
- Pregled usluga i termina za klijente
- Osnovne administratorske funkcije (upravljanje osobljem i uslugama)

Kasnije verzije će uključivati:

- Online plaćanje i sistem lojalnosti
- Naprednu analitiku i statistiku salona
- Mobilnu aplikaciju (Android/iOS)

